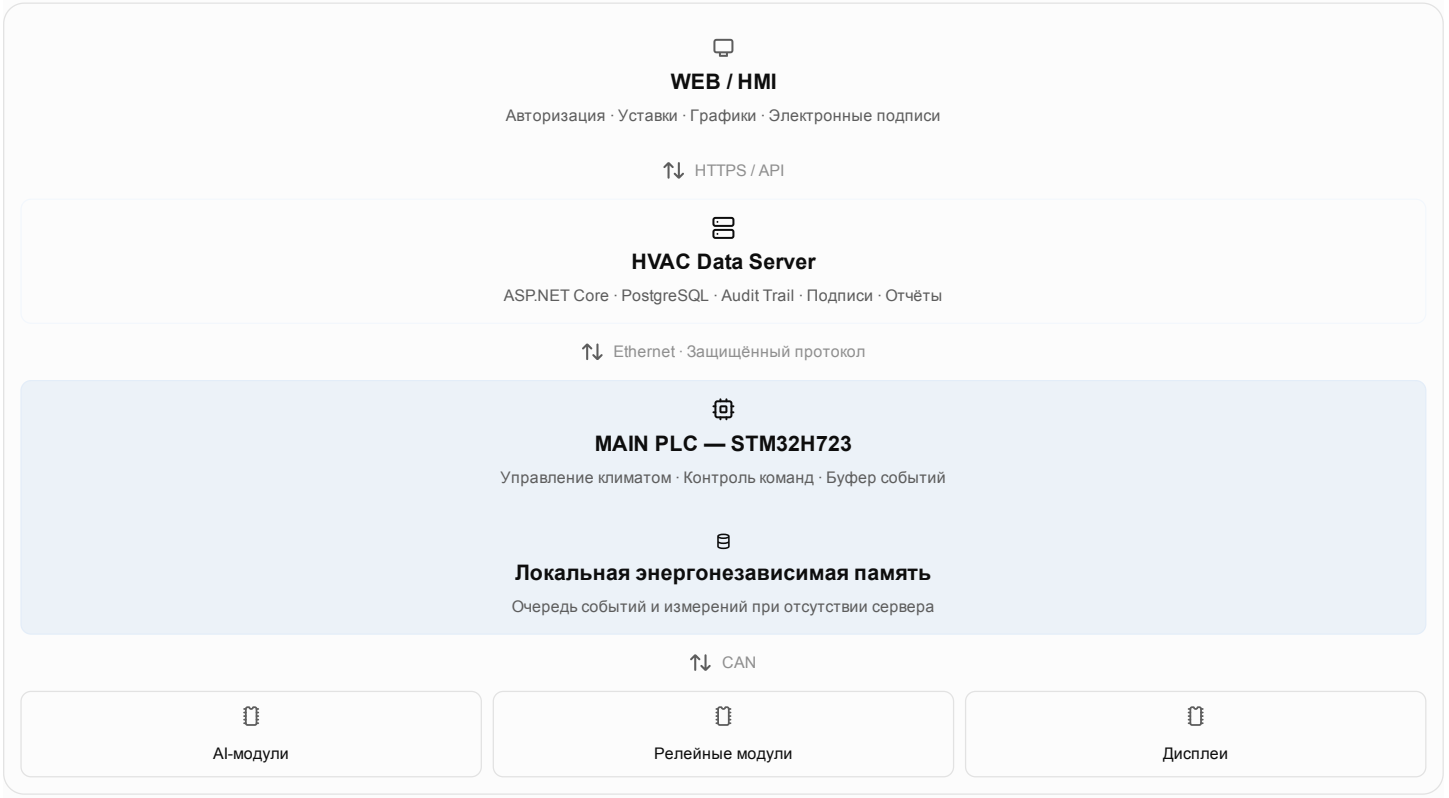
ChatGPT сказал:

Для твоей HVAC-системы я рекомендую **гибридную архитектуру: автономный MAIN PLC + локальный буфер событий + отдельный сервер с базой данных PostgreSQL**.

Это позволит системе управлять климатом независимо от сервера, а серверу — обеспечивать долговременное хранение данных, Audit Trail, электронные подписи и отчёты.

1. Предлагаемая архитектура



Важное уточнение: сервер не должен участвовать в критическом контуре регулирования. При его отключении ПЛК продолжает управление по последним разрешённым уставкам, а события сохраняются локально.

2. Какое оборудование использовать

Устройство	Моё предложение
MAIN PLC	Твой STM32H723
Буфер данных PLC	Внешняя промышленная NOR Flash или FRAM
Основное хранилище	Промышленный мини-ПК с SSD
Операционная система	Linux
База данных	PostgreSQL
Backend	ASP.NET Core (C#)
Frontend	React + TypeScript
Связь	Ethernet
Резервное копирование	Отдельный защищённый носитель или сервер

Необязательно продавать сервер вместе с каждым ПЛК. Можно предусмотреть установку серверного ПО на инфраструктуре заказчика, а также отдельный промышленный компьютер как дополнительную комплектацию.

3. Как должна работать запись данных

Рассмотрим пример изменения температуры.

1. Оператор авторизуется в веб-интерфейсе.
2. Изменяет уставку с 22 °C на 24 °C.
3. Сервер проверяет его полномочия и, если операция требует, электронную подпись.

4. Сервер записывает запрос на изменение в защищённый журнал.
5. ПЛК получает команду с уникальным идентификатором.
6. ПЛК проверяет допустимость команды, применяет её и формирует подтверждение.
7. Сервер фиксирует фактический результат операции.

Принципиально: запрос на изменение и фактическое изменение — два разных события. Нужно сохранять оба.

При отключении сервера ПЛК сохраняет события в энергонезависимой памяти. После восстановления соединения записи передаются с порядковыми номерами, подтверждаются сервером и проверяются на пропуски и дублирование.

Если буфер заполнится, система должна выдать соответствующую тревогу и действовать по заранее определённой политике. Нельзя просто незаметно перезаписывать регулируемые записи.

4. Какие требования Part 11 реализуются

Раздел 21 CFR Part 11	Решение
§11.10(a)	Валидация системы
§11.10(b)	Читаемые копии и экспорт записей
§11.10(c)	Защита и сохранение записей
§11.10(d)	Ограничение доступа
§11.10(e)	Защищённый Audit Trail с отметками времени
§11.10(f–h)	Проверки последовательности действий, полномочий и источников ввода, где применимо
§11.50	Сведения об электронной подписи
§11.70	Связь подписи с соответствующей записью
§11.100–11.300	Требования к электронным подписям и их компонентам

Это архитектурная основа, а не гарантия соответствия. Также потребуются процедуры заказчика, управление учётными записями, обучение, документирование изменений и валидация.

5. Сколько памяти потребуется

Допустим, система обслуживает 100 измеряемых параметров, а каждый параметр записывается один раз в секунду.

Калькулятор объёма истории

Количество параметров 100

Интервал записи

(•) 1 сек ( ) 10 сек ( ) 60 сек

Оценочный размер одной записи

( ) 16 Б (•) 32 Б ( ) 64 Б

За сутки	За год
0.28 ГБ	**100.9 ГБ**

Расчёт только полезных данных измерений. Индексы PostgreSQL, журналы, резервные копии и служебные данные увеличат фактический объём.

Я бы не записывал все параметры каждую секунду без необходимости. Для температуры и влажности часто можно использовать более редкую запись, а аварии, действия операторов и изменения уставок фиксировать немедленно. Частота должна определяться требованиями процесса и оценкой рисков.

6. Что я рекомендую реализовать первым

Начать стоит не с покупки сервера, а с **единого формата событий** для всех модулей и интерфейсов.

Например:

```
JSON
```

```
{
  "event_id": "0000012456",
  "device_id": "MAIN-001",
  "event_type": "SETPOINT_CHANGED",
  "parameter": "ROOM1_TEMP_SP",
  "old_value": 22.0,
  "new_value": 24.0,
  "user_id": "operator_01",
  "timestamp_utc": "2026-10-23T09:35:12Z",
  "result": "APPLIED"
}
```


В реальной реализации понадобятся дополнительные поля: идентификатор команды, последовательный номер, качество времени, версия схемы данных и сведения для проверки целостности. Сам JSON не обеспечивает защиту от изменения.

Моё итоговое предложение: проектировать три независимых уровня — управление на ПЛК, гарантированная доставка событий и регулируемое хранение на сервере. Это масштабируется от одного чистого помещения до предприятия с несколькими HVAC-системами.

И ещё один важный вопрос для следующего этапа: **должна ли твоя HVAC-система работать полностью автономно, без постоянно включённого компьютера или сервера заказчика?** Это определит, какой объём истории и функций придётся реализовать непосредственно внутри MAIN PLC.